

PROPUESTA DE TEMA

ENTREGA	Fecha:		FIRMA y ACLARACIÓN ¹
TÍTULO	Sistema de detección temprana de productos emergentes en Mercado Libre basado en análisis de crecimiento temporal y modelos supervisados		
ALUMNO	<D Elia, Matias 1145826> <Ingeniería informática> <matdelia@uade.edu.ar>		
ALUMNO			
TUTOR	<Salas, Joaquin, 25.965.858>		
¿Externo? ²	<josalas@uade.edu.ar>		
CO-TUTOR			

FIRMA y
ACLARACIÓN

CERTIFICACIÓN RECEPCIÓN (COORD. DE PFI)	Fecha <dd/mm/aaaa>	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (DIR. CARRERA)	<escribir resultado>	

FIRMAS y ACLARACIONES

¹ Doy mi consentimiento a la presente propuesta y declaro conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE tal cual están detallados en la normativa vigente.

² En caso de tutor externo a UADE indicarlo con una cruz, entregar copia de su CV junto con la propuesta, y proponer co-tutor interno.

CERTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN (ALUMNOS)	Fecha <dd/mm/aaaa>		
--	--------------------	--	--

Obligaciones

Obligaciones del Tutor

- Guiar sobre la búsqueda de información, ya sea derivando el problema (cuando éste lo supere) o bien indicando las acciones a tomar.
- Rectificar desviaciones e indicar el camino a seguir.
- Guiar y aconsejar sobre la elaboración del “Informe Final”, sugiriendo la eliminación, incorporación y/o modificación del contenido.
- Guiar a los alumnos en la utilización correcta de las fuentes bibliográficas, los datos e información disponibles, y el correcto reporte de las mismas en el Informe Final.
- Incentivar a los alumnos en el logro de los objetivos en tiempo y forma, y a realizar trabajos innovadores.
- Avalar las presentaciones formales que realicen los alumnos, firmando la propuesta de PFI y el Informe Final.
- Asegurar que el trabajo realizado por los alumnos, cumpla en su totalidad con lo detallado en lo descripto en los ítems de objetivos y alcance en la propuesta de PFI (oportunamente aprobada por el Director de Carrera).
- Mantener la relación con el alumno bajo normas éticas y profesionales. Los tutores no pueden utilizar el trabajo de los alumnos para intereses personales.

³Firma del Tutor

³ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como tutor y/o co-tutor y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

⁴ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como alumno de la Facultad de Ingeniería y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

Responsabilidades del Alumno

- Desarrollar el PFI de acuerdo a las normativas y requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tutor que tenga conocimientos y/o experiencia en el tema a desarrollar.
- Planificar el trabajo y cumplir con las fechas estipuladas para cada etapa del desarrollo del trabajo
- Obtener la información sobre los requisitos para el desarrollo del trabajo.
- Prepararse para las reuniones con el tutor, preparando una lista de tareas realizadas y pendientes, un resumen de lo realizado desde la última reunión, y una lista de preguntas. Las reuniones con los tutores deberán ser productivas y es responsabilidad de los alumnos trabajar para presentar al tutor los avances. Las reuniones con el tutor no son el momento de trabajo y producción, sino de mostrar los avances.
- Trabajar en forma regular para el trabajo. Los alumnos que no trabajen en forma regular, no podrán pretender tener disponible al tutor en forma regular.
- Presentar toda la información y datos encontrados al tutor, en caso de que éste lo solicite.
- Asegurar que el trabajo escrito cumple con las reglas ortográficas y gramaticales. El tutor no está para corregir el trabajo en estos aspectos, sino en lo que respecta a contenido y desarrollo.
- Enviar regularmente al tutor los avances escritos del trabajo (cada dos semanas por lo menos)
- Solicitar las reuniones al tutor. No es responsabilidad del tutor citar a los alumnos, aunque puede hacerlo si él o ella lo consideran necesario.
- Asegurar que el trabajo cumple con normas éticas y profesionales. Debe evitarse el plagio parcial o total, y la interpretación errónea de datos.
- Defender el trabajo en forma oral, una vez que le haya sido comunicado que el mismo ha sido evaluado satisfactoriamente

⁴Firma de los Alumnos

1. TIPO DE PROYECTO

Seleccione una y sólo una de las opciones siguientes:

- ☐ **Reingeniería** (apunta a un cambio de estructura y/o procesos)
- ☐ **Plan de Negocios** (apunta a evaluar un nuevo producto o negocio)
- ☐ **Estudio de Factibilidad Técnica y/o Económico-Financiera** (apunta a evaluar la factibilidad de un proyecto)
- ☐ **Cálculo y Diseño** (apunta a generar los diseños conceptuales y básicos de un componente o de un sistema o planta completa)*
- ☐ **Investigación** (apunta a generar nuevos conocimientos)*
- ☒ **Desarrollo** (apunta a obtener un producto y/o proceso novedoso)*

** Indicar si el PFI tiene relación con algún Proyecto de Investigación y Desarrollo en marcha en el Instituto de Tecnología de UADE. Para esto se solicitan:*

Código del Proyecto INTEC:

Responsable del Proyecto INTEC:

2. OBJETIVO

Desarrollar un sistema capaz de detectar tempranamente productos emergentes en Mercado Libre mediante la recolección periódica de datos públicos desde su API oficial y el análisis de su evolución temporal, aplicando una estrategia basada en métricas de crecimiento (variación de precios, cantidad de publicaciones y disponibilidad) y modelos supervisados entrenados sobre un dataset histórico propio para identificar patrones de comportamiento emergente.

3. ALCANCE

El proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo funcional de sistema de detección temprana de productos emergentes en Mercado Libre, basado en la recolección automatizada de datos públicos mediante su API oficial y la construcción de un dataset histórico propio. El sistema aplicará una estrategia de análisis de crecimiento temporal utilizando métricas descriptivas y modelos supervisados para identificar patrones de comportamiento emergente. Como resultado, se generarán visualizaciones y reportes que permitan interpretar los productos detectados como tendencia.

4. DESCRIPCIÓN

En el contexto actual del comercio electrónico, los vendedores y emprendedores que operan en plataformas como Mercado Libre enfrentan una problemática central: la dificultad para identificar de manera temprana qué productos están comenzando a convertirse en tendencia. Las herramientas disponibles dentro de la plataforma, como listados de productos más vendidos o destacados, reflejan el estado actual del mercado, pero no permiten detectar el crecimiento progresivo de un producto en sus etapas iniciales. Como consecuencia, muchos vendedores

ingresan tardíamente a las tendencias, cuando el nivel de competencia es alto y las oportunidades de rentabilidad disminuyen.

Por otro lado, las soluciones externas de análisis de tendencias suelen estar orientadas a otros marketplaces o requieren herramientas pagas, lo que limita su acceso para pequeños y medianos emprendedores. Asimismo, no existe una herramienta específica centrada en el ecosistema de Mercado Libre que permita analizar datos reales del marketplace y detectar tendencias emergentes de forma automatizada, accesible y basada en información pública.

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema orientado a la detección temprana de productos emergentes mediante el análisis de datos obtenidos a través de la API oficial de la plataforma. El sistema se basará en la recolección periódica de información disponible, como precios, categorías, cantidad de publicaciones, disponibilidad y atributos de los productos, permitiendo la construcción de un dataset histórico propio que refleje la evolución temporal del mercado.

A partir de este dataset, se implementará una estrategia de análisis basada en el estudio del crecimiento temporal de los productos, utilizando métricas descriptivas como variaciones de precio, cambios en la cantidad de publicaciones y evolución de la disponibilidad. Complementariamente, se aplicarán modelos de aprendizaje supervisado, como regresión o árboles de decisión, con el objetivo de identificar patrones asociados a comportamientos emergentes dentro de cada categoría.

El sistema entrenará estos modelos sobre el dataset histórico generado, utilizando como variables de entrada las métricas de evolución temporal definidas. La detección de tendencias se realizará a partir de la identificación de comportamientos de crecimiento sostenido y será validada mediante criterios definidos y métricas básicas de desempeño, como la consistencia de las predicciones y el comportamiento observado en los datos.

El valor diferencial del sistema radica en su capacidad de detectar tendencias en etapas tempranas, a diferencia de los enfoques tradicionales que solo identifican productos ya consolidados. De esta manera, no solo se informará qué productos presentan un buen desempeño actual, sino también cuáles están mostrando señales de crecimiento sostenido y podrían convertirse en tendencia en el corto plazo.

La construcción de este sistema se justifica en la necesidad de brindar una herramienta accesible, basada en datos reales y adaptada específicamente al entorno de Mercado Libre, que mejore la toma de decisiones comerciales. Esto permitirá anticiparse a cambios en el comportamiento del mercado, optimizar la selección de productos y reducir la incertidumbre en la toma de decisiones.

El impacto del sistema no se limita únicamente a vendedores individuales, sino que se extiende a un ecosistema más amplio dentro del comercio electrónico. La herramienta puede ser utilizada por pequeños y medianos comercios, analistas de mercado y emprendedores digitales que requieren acceso a información basada en datos reales para la toma de decisiones, de esta manera superando al menos 100.000 personas que se ven influenciadas. Asimismo, contribuye a reducir la asimetría de información presente en plataformas como Mercado Libre, donde actualmente la detección de tendencias depende en gran medida de la experiencia o del acceso a herramientas avanzadas.

Al permitir identificar productos en etapas tempranas de crecimiento, el sistema favorece una asignación más eficiente de recursos, optimiza decisiones de inversión en inventario y disminuye el riesgo de ingreso a mercados saturados. Desde una perspectiva más amplia, la solución propone democratizar el acceso al análisis de datos dentro del comercio electrónico, generando un impacto potencial en la competitividad de múltiples actores y promoviendo decisiones más informadas dentro del mercado digital.

5. RECURSOS

Total de Presupuesto estimado:			
INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO
Computador a personal	Equipo para desarrollo, procesamiento de datos y ejecución del modelo	1	\$0
Lenguaje Python	Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del sistema	1	\$0
Librerías de Python	Librerías para análisis de datos y machine learning (pandas, numpy, requests, scikit-learn, matplotlib)	1	\$0
Base de datos	Sistema para almacenamiento de datos (MySQL o alternativa NoSQL)	1	0\$
Herramienta de visualización	Librerías o frameworks para generación de gráficos y dashboards (matplotlib, seaborn)	1	\$0

Dependencia/fuente externa

El sistema dependerá del uso de la API oficial de Mercado Libre, la cual presenta ciertas limitaciones en cuanto a los datos disponibles.

- Restricciones de uso (rate limits): Se almacenarán los datos en una base de datos local
- Permite trabajar con datos públicos de productos

https://developers.mercadolibre.com.ar/es_ar/items-y-busquedas

Acá se puede observar los datos que se pueden encontrar con la API de mercado libre

Datos básicos del producto: ID del producto, título, precio, moneda, condición, link a la publicación

Categoría: ID de categoría, nombre de la categoría

Información del vendedor: ID del vendedor, tipo de vendedor

Envío

Disponibilidad: Cantidad disponible

Atributos del producto: Marca, modelo, características específicas

Filtros disponibles: Por precio, por categoría, por envío, por condición

Por este motivo, el sistema se diseñará considerando únicamente variables accesibles, y generando valor a partir del análisis histórico construido internamente.